Лабораторна робота 2 – Реалізація базових архітектур нейронних мереж.

Мета роботи: Дослідити структуру та принцип роботи нейронної мережі. За допомогою нейронної мережі змоделювати функцію двох змінних.

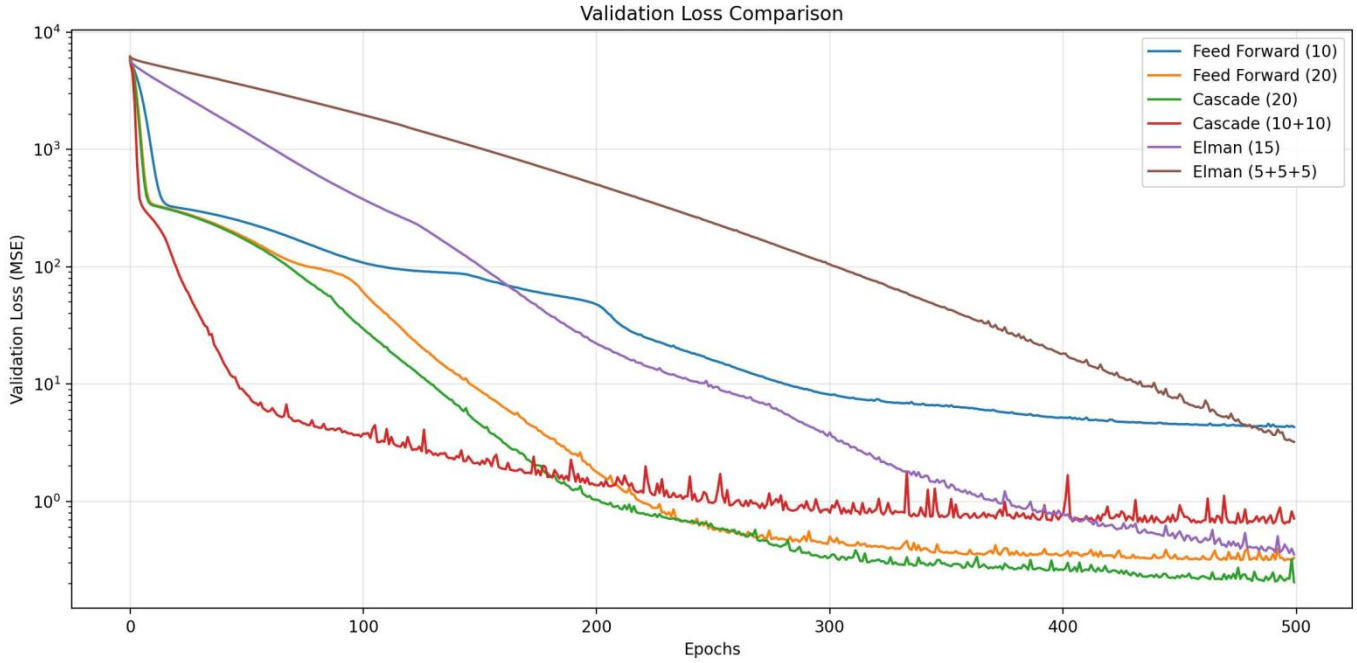
Завдання: написати програму, що реалізує нейронні мережі для моделювання функції двох змінних. Функцію двох змінних, типу f(x+y)=x2+y2, обрати самостійно. Промоделювати на невеликому відрізку, скажімо від 0 до 10. Дослідити вплив кількості внутрішніх шарів та кількості нейронів на середню відносну помилку моделювання для різних типів мереж (feed forward backprop, cascade - forward backprop, elman backprop).

Виконання завдання: засобами мови програмування Python та бібліотеки TensorFlow для глибокого навчання було реалізовано нейронну мережу для моделювання функції двох змінних $f(x,y) = x^2 + y^2$ та досліджено вплив кількості внутрішніх шарів на середньоквадратичне відхилення (MSE) та відносну помилку:

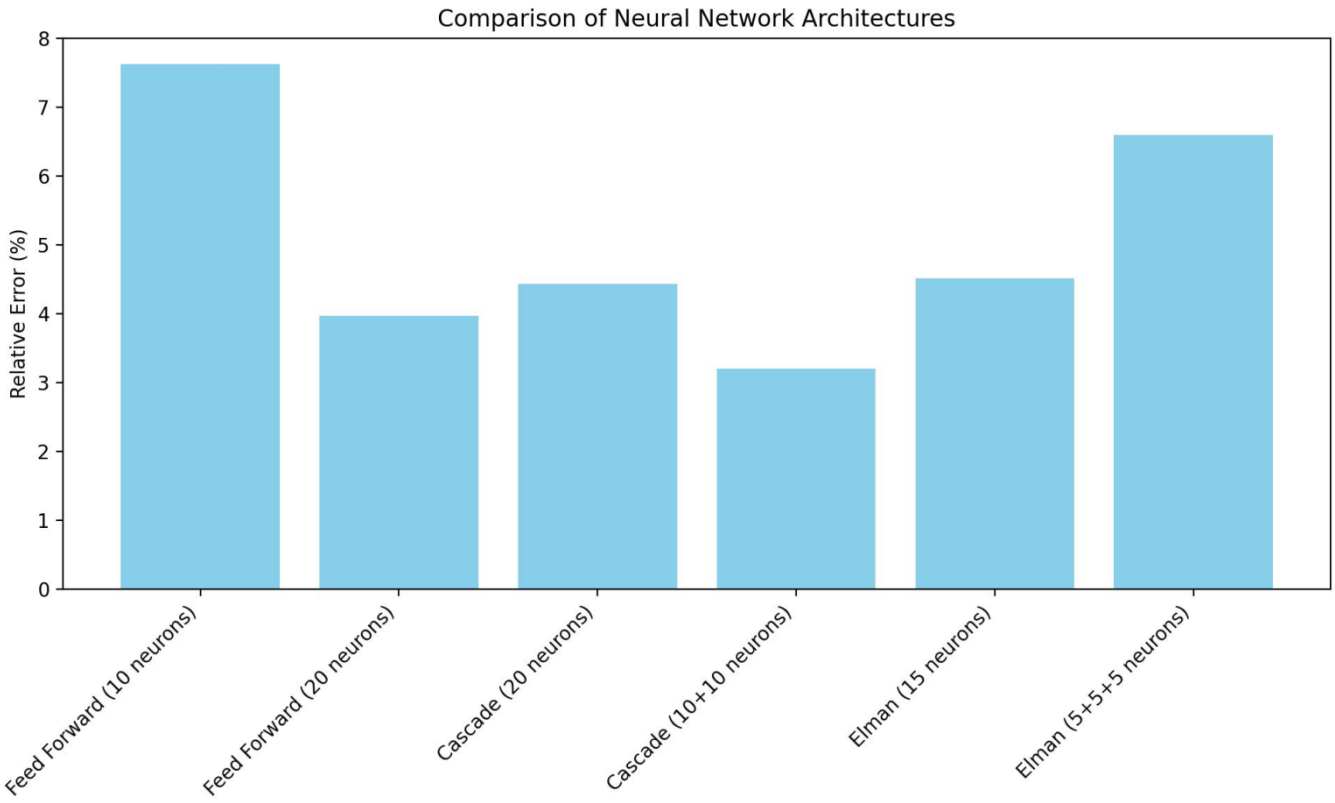
```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Testing Feed Forward Networks:
2025-05-24 23:50:50.551000: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:182] This Tenso
rFlow binary is optimized to use available CPU instructions in performance-critical operati
ons.
To enable the following instructions: SSE SSE2 SSE3 SSE4.1 SSE4.2 AVX AVX2 FMA, in other op
erations, rebuild TensorFlow with the appropriate compiler flags.
79/79 [==============================] - 0s 718us/step
Model: Feed Forward (10 neurons)
MSE: 4.314946
Relative Error: 7.62%

79/79 [==============================] - 0s 718us/step
Model: Feed Forward (20 neurons)
MSE: 0.331214
Relative Error: 3.97%


Testing Cascade Networks:
79/79 [==============================] - 0s 692us/step
Model: Cascade (20 neurons)
MSE: 0.205424
Relative Error: 4.43%

79/79 [==============================] - 0s 718us/step
Model: Cascade (10+10 neurons)
MSE: 0.716559
Relative Error: 3.20%


Testing Elman Networks:
79/79 [==============================] - 0s 731us/step
Model: Elman (15 neurons)
MSE: 0.354028
Relative Error: 4.52%

79/79 [==============================] - 0s 795us/step
Model: Elman (5+5+5 neurons)
MSE: 3.224348
Relative Error: 6.60%

Best model: Cascade (10+10 neurons) with relative error: 3.20%

Summary of Results:
------------------------------------------------------------
Model Type                Architecture         Relative Error (%)
------------------------------------------------------------
Feed Forward              (10 neurons)         7.62
Feed Forward              (20 neurons)         3.97
Cascade                   (20 neurons)         4.43
Cascade                   (10+10 neurons)      3.20
Elman                     (15 neurons)         4.52
Elman                     (5+5+5 neurons)      6.60
------------------------------------------------------------
Time:  0 : 6 : 27
```

Тип мережі	Середнє квадратичне відхилення (MSE)	Відносна помилка (%)
Мережа прямого поширення (Feed Forward) 10 нейронів	4.31	7.62
Мережа прямого поширення (Feed Forward) 20 нейронів	0.33	3.97
Каскадна мережа (Cascade) 20 нейронів	0.20	4.43
Каскадна мережа (Cascade) 10+10 нейронів	0.71	3.20
Мережа Елмана 15 нейронів	0.35	4.52
Мережа Елмана 5+5+5 нейронів	3.22	6.60

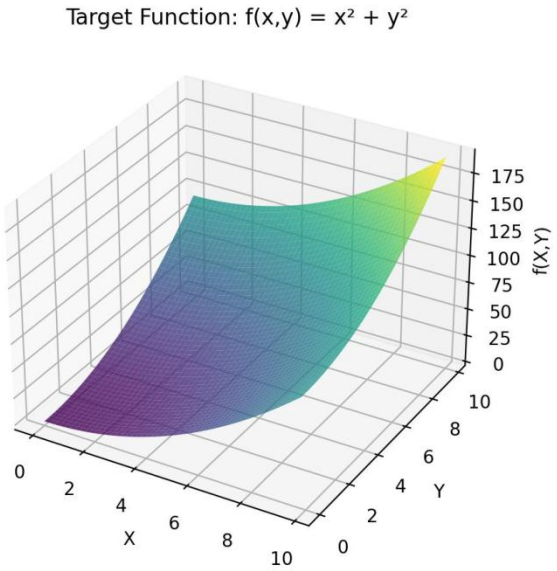
Всі моделі навчались протягом 500 епох з використанням оптимізатора Adam (learning rate 0.001). Можна зробити висновок, що збільшення кількості нейронів на одному шарі сприяє значному зменшенню відносної помилки: такий результат видно на прикладі мережі прямого поширення. Розподіл нейронів на два шари сприяє збільшенню точності роботи моделей, ніж один шар з тією ж кількістю нейронів: каскадна архітектура з двома шарами по 10 нейронів виявилась точнішою ніж мережа Елмана з більшою кількістю нейронів. Історія навчання моделей зафіксована на відповідному графіку:

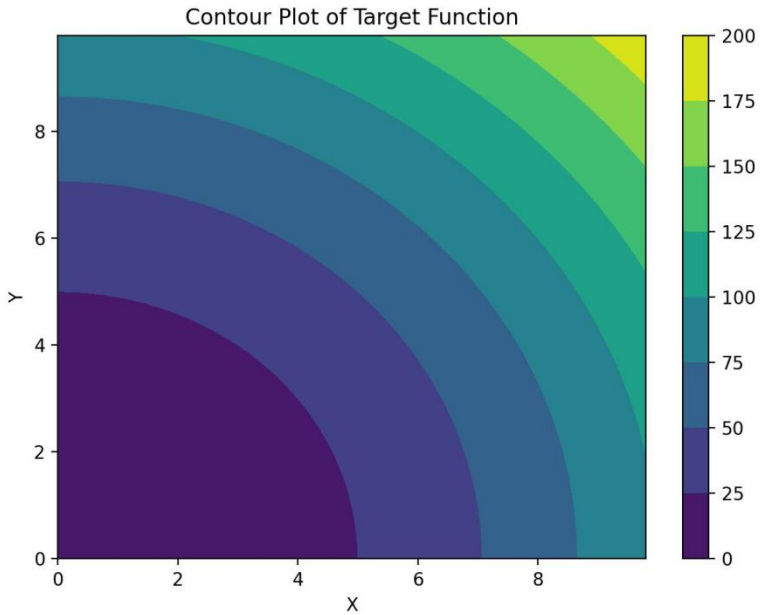


Діаграма відносної помилки:



Графік цільової функції:





Дослідження показало, що каскадні мережі є найбільш ефективними для апроксимації квадратичної функції двох змінних, а розподіл нейронів на кілька шарів покращує якість моделювання незалежно від типу архітектури.